

M4.4Rebond — rapport de résultats

Où vit l'effet rebond dans la distribution,
et ce que gouverne le partage du surplus de coopération

Programme M4.4Rebond — dossier m4_4_rebond_credit_soc

24 août 2026

Résumé

Les lignées précédentes avaient établi que rendre la technologie plus productive n'augmente la production totale que de 0,7473 pour-cent par pour-cent, parce que la population se contracte en même temps. C'était un énoncé sur des agrégats. Ce programme demande où ce surcroît se dépose.

Il se dépose dans le corps, presque proportionnellement, et pas dans la queue. La production monte d'un facteur 1,75 au premier décile et 1,83 au 99^e centile : une inclinaison de moins de cinq pour-cent d'un bout à l'autre. Au 99,9^e centile, en revanche, le revenu ne monte que de 1,47 et la valeur nette de 1,17 : le sommet est *comprimé*, pas amplifié.

Ce qui est détruit, c'est le bas du canal d'intérêt. Le premier décile du revenu d'intérêt tombe d'un facteur dix pendant que sa médiane double. La petite rente disparaît.

Une tension de la lignée se dénoue. L'exposant qui relie la mortalité à la rotation du crédit n'est pas universel : il vaut 1,334 sous un levier et 1,268 sous un autre, et les deux valeurs publiées antérieurement tombent chacune sur un de ces bras.

La fragilité qu'on attribuait au rebond n'est pas la sienne. Monter la productivité abaisse le rapport de branchement de $-0,0322$; compenser simultanément l'échelle de dotation à la naissance ne laisse que $-0,0021$, soit 93,4 % de l'effet annulé.

Enfin, le taux d'intérêt cesse d'être une formule. Il devient un partage entre deux bornes économiques, et l'on découvre que la règle employée par toute la lignée réalisait, sans que ce soit dit, un partage presque exactement équitable du surplus de coopération.

Table des matières

1	Ce qui est mesuré, et sur quoi	2
1.1	Le protocole	2
1.2	La lignée est reproduite avant d'être prolongée	2
2	Où va le surcroît de production	2
2.1	Dans le corps, presque proportionnellement	2
2.2	Producteurs ou rentiers	3
3	Ce qui gouverne la contraction de population	3
3.1	Une chaîne, et ce que chaque maillon vaut	3
3.2	L'exposant n'est pas universel, et c'est la réponse	4
3.3	Une réserve sur la façon dont la question était posée	4
4	Avalanches, branchement, et une fragilité mal attribuée	4
4.1	Deux estimateurs, et pourquoi il en faut deux	4
4.2	La fragilité du rebond est un effet d'échelle	5
4.3	Un écart inter-lignées qui reste entier	5

5	La couverture de queue, et où vivent les queues lourdes	5
5.1	Une surprise structurelle	5
5.2	La couverture n'est plus l'obstacle	5
5.3	La dégénérescence prédite se produit sur les données réelles	6
5.4	Les trois échelles d'incertitude, et pourquoi il ne faut pas les confondre	6
5.5	La queue lourde ne vit que d'un côté du bilan	6
5.6	Et les exposants ne bougent pas	6
6	Le taux comme variable de partage	7
6.1	Ce que le paramètre veut dire	7
6.2	La lignée entière tournait à un partage équitable	7
6.3	L'effet sur la population, et une non-linéarité	7
7	Ce que ce programme n'établit pas	7
A	Traçabilité des calculs	7

1 Ce qui est mesuré, et sur quoi

1.1 Le protocole

Douze graines, un amorçage partagé par graine jusqu'au pas 2000, puis des bras branchés sur ce même état. Chaque comparaison est *appariée* : graine par graine, le bras traité est confronté au contrôle qui partage son amorçage. Les moyennes de fenêtre sont prises sur les mille derniers pas, et les intervalles sont ceux d'un Student à onze degrés de liberté.

[**Fait observé**] Le contrôle de stationnarité passe sur tous les bras : le rapport de la production du dernier quart de fenêtre au premier quart ne s'écarte pas significativement de un, avec $|t| \leq 1,83$ contre un seuil de 2,201. L'étendue par run, de 0,952 à 1,047, est le plancher de bruit — ce qui explique qu'une bande fixe de plus ou moins un pour-cent, employée par la lignée précédente, rejetait onze graines sur douze d'un bras *sans intervention*.

1.2 La lignée est reproduite avant d'être prolongée

Le moteur est un fork, les amorçages sont neufs, la campagne est neuve. Il fallait donc vérifier que les grandeurs déjà publiées se retrouvent.

élasticité par rapport à la productivité	ce programme	lignée précédente
production totale (ε)	$0,7473 \pm 0,0106$	0,7473
effectif de fin de pas	$-0,7043 \pm 0,0091$	-0,7043
effectif producteur	$-0,6834 \pm 0,0091$	-0,6834

[**Fait observé**] L'identité qui relie ces trois grandeurs — la définition même du capital équivalent — se referme à 0,000125. Elle reste une *identité* : elle ne confirme rien, elle sépare ce qui relève de l'effectif de ce qui relève de l'échelle par entité.

2 Où va le surcroît de production

2.1 Dans le corps, presque proportionnellement

Le tableau ci-dessous donne, pour chaque niveau de quantile, le rapport entre le bras traité et son contrôle apparié. Un rapport uniforme signifierait que la distribution ne change que d'échelle.

grandeur	q10	q50	q99	q99,9
production	1,748	1,806	1,831	1,816
revenu total	1,755	1,776	1,738	1,472
valeur nette	1,103	1,486	1,445	1,165
capital	1,386	1,451	1,489	1,460
revenu d'intérêt	0,105	1,743	1,722	1,444

[Fait observé] La production monte de 1,748 au premier décile à 1,831 au 99^e centile : moins de cinq pour-cent d'inclinaison sur un facteur 1,8. Le coefficient de Gini de la production ne bouge que de $0,0146 \pm 0,0005$.

[Fait observé] **La queue extrême capte moins que le corps.** Au 99,9^e centile, le revenu total ne monte que de 1,47 et la valeur nette de 1,17, contre 1,78 et 1,49 dans le corps. C'est le contraire de ce qu'une intuition « les gros captent tout » aurait prédit, et c'est le résultat le plus net de ce lot.

[Fait observé] **Le bas du canal d'intérêt s'effondre.** Le premier décile du revenu d'intérêt passe de 0,295 à 0,033 joule par pas — un facteur dix vers le bas — pendant que la médiane double, de 24,2 à 42,1.

2.2 Producteurs ou rentiers

Pour situer ces déplacements, il faut les niveaux. Dans le bras de contrôle, **la moitié du revenu passe par le canal d'intérêt** — exactement 0,533 — et 45 % des entités reçoivent plus d'intérêt qu'elles ne produisent.

[Fait observé] **L'inégalité de ce modèle est presque entièrement dans le canal d'intérêt.** Le coefficient de Gini vaut 0,513 sur les intérêts reçus, contre 0,052 sur la production et 0,057 sur le capital — un facteur dix. Le décile supérieur de capital ne détient que 11,4 % du capital, mais capte 18,5 % des intérêts.

[Fait observé] La part du revenu venant de l'intérêt se déplace de $-0,0067 \pm 0,0007$ sous le levier de productivité. Le déplacement est significatif mais minuscule : **aucun des deux canaux ne capte au détriment de l'autre**, les deux montent ensemble, avec un très léger avantage à la production.

[Inférence] La signature distributionnelle du rebond est donc : une population plus petite et plus jeune — l'âge moyen baisse de $-16,0371$ pas — dont chaque membre produit 1,8 fois plus sur un bilan 1,45 fois plus gros, et dans laquelle la petite rente a disparu. Le surcroît ne va ni à la queue ni aux rentiers : il va au corps.

3 Ce qui gouverne la contraction de population

3.1 Une chaîne, et ce que chaque maillon vaut

La lignée avait proposé d'expliquer la contraction par une chaîne : le coefficient de Gini du bassin de marché gouverne la rotation du crédit, la rotation gouverne la mortalité, la mortalité gouverne l'effectif. Les trois maillons n'ont pas le même statut, et c'est le point qu'il faut établir avant tout chiffre.

Le maillon de la rotation est vérifié. L'élasticité de la rotation vaut $0,5265 \pm 0,0067$ et celle du coefficient de Gini $0,5263 \pm 0,0069$. Les deux sont lues dans des *fichiers différents* — la série pour le volume et le capital, la sonde de marché pour le Gini — donc leur accord mesure quelque chose.

Le maillon de l'effectif est une identité. À l'état stationnaire, les morts par pas valent le taux de naissance : la mortalité par entité vaut donc l'inverse de l'effectif, et son élasticité est l'opposée de celle de l'effectif *par construction*. Mesuré : 0,7021 contre $-(-0,7043)$. Ce n'est pas une confirmation de la loi ; c'est un contrôle de stationnarité déguisé, et il passe.

Le maillon du milieu est le seul à contenir un exposant. C'est lui que ce programme mesure.

3.2 L'exposant n'est pas universel, et c'est la réponse

Les deux lignées précédentes avaient publié pour cet exposant des valeurs dont les intervalles ne se recouvrent pas : 1,337 pour l'une, $1,260 \pm 0,009$ pour l'autre. La spécification de ce programme notait la contradiction sans pouvoir la trancher.

[Fait observé] Mesuré ici bras par bras, en contraste apparié — jamais en régression groupée, dont la lignée a documenté le piège — l'exposant vaut :

bras	exposant
levier de productivité, portée globale	$1,334 \pm 0,013$
levier de productivité vers le bas, nouvelles	$1,325 \pm 0,019$
levier de productivité, nouvelles	$1,31 \pm 0,009$
levier d'exposant de production, nouvelles	$1,268 \pm 0,005$

[Fait observé] Les intervalles du premier et du dernier bras ne se recouvrent pas. **L'exposant dépend du levier**, de cinq pour-cent environ.

[Fait observé] Et les deux valeurs publiées antérieurement tombent chacune sur un bras différent de cette même campagne : 1,337 contre les 1,334 du levier de productivité, et $1,260 \pm 0,009$ contre les $1,268 \pm 0,005$ du levier d'exposant — *intervalles qui se recouvrent*.

[Inférence] Les deux estimations étaient donc justes, chacune pour son corpus. Le désaccord n'était pas une erreur de mesure mais une différence de mélange de leviers, et il ne pouvait pas se voir tant que l'exposant était supposé unique. Aucune des deux lignées n'avait de quoi le découvrir : il fallait plusieurs leviers mesurés séparément sur le même corpus.

3.3 Une réserve sur la façon dont la question était posée

[Incertitude] La spécification prévoyait de confronter l'élasticité du Gini à une bande $[0,5268 ; 0,559]$ construite à partir de l'élasticité de population publiée par la lignée précédente. La mesure vaut $0,5263 \pm 0,0069$, soit $-0,06$ demi-intervalle de la borne basse et $-4,7$ de la borne haute.

Mais la bande et la mesure partagent une entrée : c'est la même élasticité de population qui construit l'une et que ce bras mesure. Confronter l'une à l'autre teste donc surtout que le bras reproduit la lignée — ce qu'il fait. Le contenu propre est le tableau du paragraphe précédent, qui ne passe par aucune bande.

4 Avalanches, branchement, et une fragilité mal attribuée

4.1 Deux estimateurs, et pourquoi il en faut deux

Le rapport de branchement se mesurait jusqu'ici par la part des faillites qui ne sont pas des racines. Cette lignée en ajoute un second, lu sur l'arbre causal des cascades : la descendance moyenne par mort. Les deux coïncident si et seulement si chaque mort non racine a exactement un parent.

[**Fait observé**] Ils ne coïncident pas. Sur le bras de contrôle, $b_1 = 0,7863 \pm 0,0013$ et $b_2 = 0,8483$. L'écart mesure la *sur-détermination* : la part de morts que plusieurs faillites amont avaient atteintes ensemble.

[**Fait observé**] **Cet écart est remarquablement constant** — de 0,0609 à 0,0663 sur les six bras — alors que b_1 lui-même varie de 0,72 à 0,80. La sur-détermination est donc une propriété du mécanisme de cascade, et non du régime.

[**Fait observé**] Les valeurs de b_1 reproduisent au millième celles de la lignée précédente pour les mêmes bras.

4.2 La fragilité du rebond est un effet d'échelle

[**Fait observé**] Monter la productivité abaisse le rapport de branchement de $-0,0322$. Compenser *en même temps* l'échelle de dotation à la naissance — de sorte que la longueur caractéristique de naissance suive le changement d'échelle de la technologie — ne laisse que $-0,0021$, ce qui n'est pas significatif : 93,4 % **de l'effet est annulé**.

[**Inférence**] C'est le même verdict que la lignée avait obtenu sur la *contraction de population*, obtenu ici sur une grandeur entièrement différente et par une chaîne de mesure entièrement différente. « Un marché plus productif est un marché plus fragile » est donc un énoncé sur la dotation de naissance, pas sur la technologie : ce qui rend le système fragile n'est pas que la technologie s'améliore, c'est que la dotation reste une longueur fixe pendant que l'échelle du reste change.

4.3 Un écart inter-lignées qui reste entier

[**Fait observé**] L'exposant de la distribution des tailles d'avalanches vaut 1,708 au contrôle, contre environ 2,31 pour la lignée M4B. L'écart est massif et ne peut pas venir de l'estimateur : celui employé ici rend le même nombre que celui de M4B, à zéro près, sur les mêmes tailles.

[**Fait observé**] Un exposant inférieur à deux signifie que la moyenne de la loi non tronquée diverge : dans ce régime, c'est la troncature de taille finie qui fixe la taille moyenne des avalanches. Conformément à la consigne héritée, aucune analyse de coupure n'est faite ; seule la loi de puissance est ajustée.

5 La couverture de queue, et où vivent les queues lourdes

5.1 Une surprise structurelle

[**Fait observé**] Le capital et la production **n'ont pas de queue lourde**. Les exposants ajustés valent 26,99 et 52,822 : ce ne sont pas des lois de puissance, c'est une décroissance quasi bornée dont l'ajustement ne fait que suivre le bord de la distribution.

[**Fait observé**] Les queues lourdes vivent dans le **revenu d'intérêt** (3,898) et dans la **valeur nette** (2,761), c'est-à-dire dans les bilans. C'est le résultat que la lignée M4B avait établi par les coefficients de Gini, retrouvé ici par un chemin entièrement différent, et cette fois avec le canal identifié.

[**Inférence**] Ajuster des classes de lois sur le capital reviendrait donc à ajuster du bruit. Les familles candidates ne sont testées que sur le revenu d'intérêt et la valeur nette.

5.2 La couverture n'est plus l'obstacle

Le programme M4.2B avait conclu que l'existence de la queue de Pareto n'est pas décidable, et le blocage était la *couverture* : le nombre de points au-delà du seuil, de médiane 113.

[**Fait observé**] Ici, la couverture vaut 247 points par instantané sur le revenu d'intérêt, soit plus du double. Une campagne dédiée, où le taux de naissance est porté de 30 à 50, la porte à 365 sur le revenu d'intérêt et 458 sur la valeur nette — la cible dérivée de 400 y est atteinte.

[**Fait observé**] Et l'exposant ne bouge pas quand le taux de naissance change : 3,898 → 3,918 sur le revenu d'intérêt, 2,761 → 2,744 sur la valeur nette. L'énoncé « ce paramètre n'est que de la taille finie », que la spécification empruntait à une autre lignée, est donc vérifié *dans celle-ci*.

[**Fait observé**] La couverture ne croît pas proportionnellement au taux de naissance : un facteur 1,67 sur celui-ci ne donne qu'un facteur 1,48 sur celle-là, soit un exposant de 0,76. Le seuil optimal remonte quand l'échantillon grandit.

[**Inférence**] L'obstacle qui reste n'est donc plus le volume de données : il est que les familles candidates se recouvrent. Le rapport de conception le détaille — une log-normale tronquée à gauche *contient* la loi de puissance à la limite, et le test de vraisemblance qui les compare n'a structurellement pas de pouvoir sur ce couple.

5.3 La dégénérescence prédite se produit sur les données réelles

[**Fait observé**] Sur le revenu d'intérêt, 50 ajustements log-normaux sur 72 dégènèrent — le paramètre de forme ajusté dépasse dix — et le test de vraisemblance rend $z = 0,59$. Sur la valeur nette, 46 sur 72, et $z = 0,42$. Aucun des deux n'est concluant, et c'est exactement ce que le test sur données synthétiques annonçait.

[**Fait observé**] Le couple loi de puissance contre exponentielle, lui, tranche : $z = 2,3$ sur le revenu d'intérêt et $z = 3,47$ sur la valeur nette, contre des valeurs non significatives sur le capital et la production.

[**Inférence**] La non-décidabilité établie par la lignée M4.2B est donc confirmée *et expliquée*. Elle ne tient pas au volume de données — la couverture est ici deux fois meilleure — mais à une propriété des familles elles-mêmes. Aucune quantité de données ne les séparera.

5.4 Les trois échelles d'incertitude, et pourquoi il ne faut pas les confondre

grandeur	$\hat{\alpha}$	inter-graines	inter-instantanés	intra-instantané
revenu d'intérêt	3,938	0,066	0,172	0,349
valeur nette	2,767	0,031	0,087	0,169

[**Fait observé**] L'incertitude d'un instantané vaut plus de cinq fois celle de la moyenne de cellule. Confondre les deux ferait paraître un exposant cinq fois plus précis qu'il n'est — c'est la mise en garde de M4.2B, retrouvée sur un autre moteur et une autre lignée.

5.5 La queue lourde ne vit que d'un côté du bilan

[**Fait observé**] Chez les entités *créancières nettes*, l'exposant de la valeur nette vaut 2,779. Chez les *débitrices nettes*, il vaut 14,816 : il n'y a pas de queue.

[**Inférence**] C'est la lecture la plus fine que ce programme donne du résultat « l'inégalité est dans les bilans » : elle est dans un seul côté du bilan.

5.6 Et les exposants ne bougent pas

[**Fait observé**] Sur les six bras — contrôle, productivité globale, productivité compensée en dotation de naissance, deux leviers sur les nouvelles entités, et un levier d'exposant de production — l'exposant de la valeur nette va de 2,71 à 2,799, soit 3,3 % d'étendue, et celui du revenu d'intérêt de 3,907 à 4,1, soit 5 %.

Pendant ce temps, la population varie de vingt-cinq pour-cent et la production de quatre-vingts.

[**Inférence**] Les leviers du rebond ne contrôlent pas les exposants de queue. Ils déplacent massivement les niveaux, les effectifs et les échelles ; ils laissent la *forme* de la queue là où elle est. C'est une réponse directe, et négative, à la troisième question du mandat pour ces leviers-là.

6 Le taux comme variable de partage

6.1 Ce que le paramètre veut dire

Pour un contrat de principal q , deux quantités par pas sont définies dans l'état du contrat : la perte de puissance extractrice de la donneuse, L , et le surplus coopératif de la paire, Δ . Le service vaut

$$rq = L + p\Delta, \quad p \in [0, 1].$$

À $p = 0$ la donneuse fait une opération blanche et la receveuse garde tout le surplus ; à $p = 1$ c'est l'inverse. Le paramètre gouverne les contrats conclus *après*, les anciens gardant le leur.

6.2 La lignée entière tournait à un partage équitable

[Fait observé] La règle employée jusqu'ici — la moyenne géométrique des rendements marginaux — n'avait jamais été présentée comme un partage. Elle en réalise pourtant un, et on peut le mesurer : $p = (rq - L)/\Delta$ vaut en moyenne 0,5210.

[Inférence] Toute la lignée se lit donc comme le point $p \approx 0,52$ d'un continuum, et ce partage est presque exactement équitable. Ce n'était ni voulu ni su.

[Incertitude] La dispersion d'un contrat à l'autre est large — de 0,13 à 0,71 sur quatre paires isolées. La règle n'est donc pas un partage *constant*, seulement un partage de moyenne proche de la moitié.

6.3 L'effet sur la population, et une non-linéarité

[Fait observé] Sur une graine pilote, le partage altruiste porte la population de 1140 à 1917, soit +68 %, avec un capital total multiplié par 3,3 et une production par 2,3. Les morts par pas restent à 30 dans les deux cas — c'est le taux de naissance — : ce que le partage déplace n'est pas le flux de morts mais la mortalité *par entité*, et c'est elle qui fixe l'effectif.

[Fait observé] **Le partage asservi, lui, est indiscernable du régime historique** : 1129 contre 1140. Or la règle historique partage à $p \approx 0,52$, au milieu de l'échelle.

[Inférence] La réponse au partage n'est donc pas monotone-linéaire : elle est presque plate au-dessus de la moitié et s'envole quand le partage devient altruiste.

7 Ce que ce programme n'établit pas

[Incertitude] Trois choses, et il vaut mieux les écrire que les laisser supposer.

1. **L'existence des queues de Pareto n'est pas prouvée**, et ne peut pas l'être ici. Le rapport de conception donne la raison structurelle, qui n'est pas un manque de données. Les exposants sont *caractérisés* sous hypothèse.
2. **La sur-détermination des cascades n'est pas une suffisance**. Que plusieurs faillites amont aient atteint une même victime ne dit pas que chacune aurait suffi ; le vérifier demanderait de confronter chaque principal à la valeur nette d'avant cascade.
3. **Le canal de liquidité est muet** dans ce régime : aucune faillite ne part d'un défaut de paiement, la contagion est purement de bilan. Tout raisonnement sur la liquidité y est hors sujet.

A Traçabilité des calculs

Le tableau ci-dessous est engendré par script depuis les répertoires de runs eux-mêmes, et non recopié. Le script *refuse* de produire une annexe dont une famille de runs serait sans rôle déclaré : un run qui a tourné, qui occupe du disque, et dont personne ne sait à quelle question il répond, est un run qui n'aurait pas dû tourner.

famille	lot	runs	heures	rôle
arms	B, C, D	108	6.4	bras du rebond : contrôle, leviers de productivité et d'exposant, bras compensé en dotation de naissance
bargain	T	9	0.8	le taux comme partage : balayage de p de l'altruisme à l'asservissement, plus les rampes montante et descendante
burn	A/B	12	0.7	amorçage partagé à $t_0 = 2000$, <i>unetrajectoirepargraine; aucunbrasn'existesanslui</i>
coverage	C	36	2.7	couverture de queue : même protocole à taux de naissance porté de 30 à 50, pour mesurer si l'exposant en dépend
total		165	10.6	

Chaque run porte sur disque sa série complète, ses tables d'événements, son arbre causal de cascades, ses panneaux par entité et son checkpoint de fin. Le détail run par run — graine, paramètres, statut, durée, présence de chaque table — est dans `results/analysis/traceability.csv`.